

1 生成子结构

定义 1.1 (生成子结构)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 B 和非空的 $\Omega \subset B$. 在 B 中定义:

1. 初始集 $\Omega \cup \{c^B \mid c \in \mathcal{C}\}$,
2. 归纳规则: 对每个函数符号 $f \in \mathcal{F}$, 指定映射 f^B .

从 Ω 和归纳规则可以归纳定义 $\langle \Omega \rangle \subset B$, 称为 Ω 在 B 中生成的子结构.

定理 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 B 和非空的 $\Omega \subset B$, 则 $\langle \Omega \rangle$ 是 B 的包含 Ω 的最小的子结构.

证明.

首先依定义可知 $\langle \Omega \rangle$ 含有所有的 c^B 并且对所有 f^B 封闭, 所以它是子结构.

其次, 假设 $A \supset \Omega$ 也是 B 的子结构, 那么:

1. 对任意的 $b \in \Omega \cup \{c^B \mid c \in \mathcal{C}\}$, 都有 $b \in A$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $a_1, \dots, a_n \in A$, 那么 $f^B(a_1, \dots, a_n) \in A$.

所以归纳证明得: 对任意的 $b \in \langle \Omega \rangle$ 都有 $b \in A$, 从而 $\langle \Omega \rangle \subset A$. □

定理 1.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 B 和非空的 $\Omega \subset B$, $|\langle \Omega \rangle| \leq \max\{|\Omega|, |\mathcal{L}|\}$.

证明.

显然 $|\Omega \cup \{c^B \mid c \in \mathcal{C}\}|, |\mathcal{F}|, \omega$ 都不大于 $\max\{|\Omega|, |\mathcal{L}|\}$, 根据引理即得. □

定理 1.3

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 B . 对 B 上任意的变元赋值 σ 和非空的 $W \subset \mathcal{V}$, 有

$$\langle \sigma[W] \rangle = \{t^{(B, \sigma)} \mid t \in T^{\mathcal{L}} \wedge \text{var}(t) \subset W\}.$$

特别地, 取 $W = \mathcal{V}$ 就有

$$\langle \text{Ran } \sigma \rangle = \{t^{(B, \sigma)} \mid t \in T^{\mathcal{L}}\}.$$

证明.

第一, 证明 $\langle \sigma[W] \rangle \subset \{t^{(B, \sigma)} \mid t \in T^{\mathcal{L}} \wedge \text{var}(t) \subset W\}$.

首先, 对任意的 $b \in \sigma[W]$, 存在 $x \in W$ 使得 $x^\sigma = b$, 并且 $\text{var}(x) = \{x\} \subset W$;

对任意的 $b \in \{c^B \mid c \in \mathcal{C}\}$, 存在 $c \in \mathcal{C}$ 使得 $c^B = b$, 并且 $\text{var}(c) = \emptyset \subset W$.

其次, 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $b_1, \dots, b_n \in \{t^{(B, \sigma)} \mid t \in T^{\mathcal{L}} \wedge \text{var}(t) \subset W\}$, 即

$$\forall i, \exists t_i \in T^{\mathcal{L}} : \text{var}(t_i) \subset W \quad \wedge \quad b_i = t_i^{(B, \sigma)}.$$

令 $t = ft_1 \dots t_n$, 则 $\text{var}(t) \subset W$ 并且 $f^B(b_1, \dots, b_n) = t^{(B, \sigma)}$.

第二, 对所有项 t 归纳证明 $\text{var}(t) \subset W \rightarrow t^{(B, \sigma)} \in \langle \sigma[W] \rangle$.

首先, 如果 t 是变元且 $\text{var}(t) \subset W$, 则 $t \in W$, 从而 $t^{(B, \sigma)} \in \sigma[W] \subset \langle \sigma[W] \rangle$;

如果 t 是常元, 则一定有 $t^{(B, \sigma)} = t^B \in \langle \sigma[W] \rangle$.

其次, 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题. 再假设 $t = ft_1 \dots t_n$ 满足 $\text{var}(t) \subset W$. 此时对每个 t_i 也有 $\text{var}(t_i) \subset W$, 于是 $t_i^{(B, \sigma)} \in \langle \sigma[W] \rangle$. 从而 $t^{(B, \sigma)} \in \langle \sigma[W] \rangle$. □

定理 1.4

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A, B 和它们上的变元赋值 σ, τ , 以及非空的 $W \subset \mathcal{V}$.

如果对任意的原子公式 φ 有

$$\text{FV}(\varphi) \subset W \rightarrow ((A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, \tau) \models \varphi),$$

那么存在同构 $p: \langle \sigma[W] \rangle \cong \langle \tau[W] \rangle$, 同时 $p \circ \sigma \upharpoonright_W = \tau \upharpoonright_W$.

证明.

根据定理 1.3 即得

$$\langle \sigma[W] \rangle = \{t^{(A, \sigma)} \mid t \in T^{\mathcal{L}} \wedge \text{var}(t) \subset W\}, \quad \langle \tau[W] \rangle = \{t^{(B, \tau)} \mid t \in T^{\mathcal{L}} \wedge \text{var}(t) \subset W\}.$$

此时定义

$$p = \{(t^{(A, \sigma)}, t^{(B, \tau)}) \mid t \in T^{\mathcal{L}} \wedge \text{var}(t) \subset W\},$$

易证 p 的定义域和值域就是 $\langle \sigma[W] \rangle$ 和 $\langle \tau[W] \rangle$. 接下来证明 p 是双射.

假设有 $(a, b_1), (a, b_2) \in p$. 依定义, 存在变元集包含于 W 的项 t_1, t_2 使得

$$a = t_1^{(A, \sigma)} = t_2^{(A, \sigma)}, \quad b_1 = t_1^{(B, \tau)}, \quad b_2 = t_2^{(B, \tau)}.$$

注意到 $(A, \sigma) \models t_1 \equiv t_2$, 于是 $(B, \tau) \models t_1 \equiv t_2$, 即 $b_1 = b_2$.

再假设有 $(a_1, b), (a_2, b) \in p$, 同理易证 $a_1 = a_2$. 综上即得 $p: \langle \sigma[W] \rangle \rightarrow \langle \tau[W] \rangle$ 是双射.

对任意的变元 $x \in W$, 依定义即得 $p(x^\sigma) = x^\tau$. 最后证明 p 是同态.

1. 对任意的常元 c , 依定义有 $p(c^A) = c^B$.
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1, \dots, a_n \in \langle \sigma[W] \rangle$, 对每个 a_i 取项 t_i 使得

$$\text{var}(t_i) \subset W \quad \wedge \quad t_i^{(A, \sigma)} = a_i,$$

则依定义有 $p(a_i) = t_i^{(B, \tau)}$.

令 $t = ft_1 \dots t_n$, 则 $\text{var}(t) \subset W$, 于是

$$p(f^A(a_1, \dots, a_n)) = p(t^{(A, \sigma)}) = t^{(B, \tau)} = f^B(p(a_1), \dots, p(a_n)).$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $a_1, \dots, a_n \in \langle \sigma[W] \rangle$, 对每个 a_i 取项 t_i 使得

$$\text{var}(t_i) \subset W \quad \wedge \quad t_i^{(A, \sigma)} = a_i,$$

则依定义有 $p(a_i) = t_i^{(B, \tau)}$. 从而

$$(a_1, \dots, a_n) \in r^A \iff (A, \sigma) \models rt_1 \dots t_n \iff (B, \tau) \models rt_1 \dots t_n \iff (p(a_1), \dots, p(a_n)) \in r^B. \quad \square$$